

DICIONÁRIO DE DADOS

Banco de Dados Escolar — Projeto APP Scholar

Aluno: Juan Manuel

Turma: 3DS **Banco de dados:** escola (MySQL)

Documento de referência das tabelas, campos, tipos, regras e relacionamentos informados para o banco de dados do APP Scholar.

Projeto acadêmico — Programação e Banco de Dados

1. Conceitos importantes

Termo	Significado
PK	Chave primária: identifica unicamente cada registro.
FK	Chave estrangeira: liga registros de tabelas relacionadas.
UNIQUE	Índice que impede valores duplicados, conforme definido no banco.
VARCHAR(n)	Texto com tamanho variável até o limite indicado.
CHAR(n)	Texto de tamanho fixo.
INT(11)	Tipo inteiro usado para identificadores e números inteiros.
DATE / YEAR(4)	Tipos usados para datas e ano.
DECIMAL(p,s)	Número decimal com precisão e casas decimais definidas.
NULL	O campo pode ficar sem valor.
VIEW	Consulta salva que apresenta dados de uma ou mais tabelas.

2. Dicionário das tabelas

Tabela: alunos

Armazena os dados dos alunos.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_alunos	INT(11)	Não	PK	Identificador do aluno.
nome	VARCHAR(120)	Não	—	Nome do aluno.
data_nascimento	DATE	Sim	NULL	Data de nascimento.
cpf	CHAR(11)	Sim	NULL; UNIQUE	CPF do aluno.
telefone	CHAR(14)	Sim	NULL	Telefone do aluno.
email	VARCHAR(120)	Sim	NULL	E-mail do aluno.
endereco	VARCHAR(150)	Sim	NULL	Endereço em texto.
status	CHAR(1)	Não	A	Status: A = ativo; I = inativo.

Tabela: alunos_responsaveis

Relaciona alunos e responsáveis; tabela de associação N:N.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_alunos	INT(11)	Não	FK	Referencia alunos.id_alunos.
id_responsaveis	INT(11)	Não	FK	Referencia responsaveis.id_responsaveis.

Tabela: avaliacoes

Registra avaliações e sua disciplina relacionada.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_avaliacoes	INT(11)	Não	PK	Identificador da avaliação.
descricao	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Descrição da avaliação.
data_avaliacao	DATE	Sim	NULL	Data da avaliação.
valor	DECIMAL(5,2)	Sim	NULL	Valor ou nota da avaliação.
id_disciplinas	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia disciplinas.id_disciplinas.
status	CHAR(1)	Não	A	Status: A = ativo; I = inativo.

Tabela: boletins

Guarda notas, média final, situação e frequência.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_boletins	INT(11)	Não	PK	Identificador do boletim.
id_matriculas	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia matriculas.id_matriculas.
notas	DECIMAL(5,2)	Sim	NULL	Nota registrada.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
media_final	DECIMAL(5,2)	Sim	NULL	Média final.
situacao_final	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Situação final.
frequencia	DECIMAL(5,2)	Sim	NULL	Frequência registrada.
id_avaliacoes	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia avaliacoes.id_avaliacoes.

Tabela: coordenadores

Armazena os dados dos coordenadores.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_coordenadores	INT(11)	Não	PK	Identificador do coordenador.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome do coordenador.
cpf	CHAR(11)	Sim	NULL; índice UNIQUE	CPF do coordenador.
email	VARCHAR(120)	Sim	NULL	E-mail do coordenador.
telefone	CHAR(14)	Sim	NULL	Telefone do coordenador.
status	CHAR(1)	Não	A	Status: A = ativo; I = inativo.

Tabela: cursos

Registra cursos, carga horária, duração e descrição.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_cursos	INT(11)	Não	PK	Identificador do curso.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome do curso.
carga_horaria	INT(11)	Sim	NULL	Carga horária do curso.
duracao	INT(11)	Sim	NULL	Duração do curso.
descricao	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Descrição do curso.
id_coordenadores	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia coordenadores.id_coordenadores.
status	CHAR(1)	Não	A	Status: A = ativo; I = inativo.

Tabela: disciplinas

Registra disciplinas e seus vínculos com cursos e professores.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_disciplinas	INT(11)	Não	PK	Identificador da disciplina.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome da disciplina.
carga_horaria	INT(11)	Sim	NULL	Carga horária.
id_cursos	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia cursos.id_cursos.
id_professores	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia professores.id_professores.
status	CHAR(1)	Não	A	Status: A = ativo; I = inativo.

Tabela: endereco

Armazena dados de endereço associados a alunos.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_endereco	INT(11)	Não	PK	Identificador do endereço.
id_alunos	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia alunos.id_alunos.
rua	VARCHAR(150)	Sim	NULL	Rua ou logradouro.
bairro	VARCHAR(150)	Sim	NULL	Bairro.
numero	INT(11)	Sim	NULL	Número do endereço.

Tabela: matriculas

Registra matrículas de alunos em turmas.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_matriculas	INT(11)	Não	PK	Identificador da matrícula.
data_matricula	DATE	Sim	NULL	Data da matrícula.
situacao	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Situação da matrícula.
id_aluno	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia alunos.id_alunos.
id_turma	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia turmas.id_turmas.
status	CHAR(1)	Não	A	Status: A = ativo; I = inativo.

Tabela: professores

Armazena os dados dos professores.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_professores	INT(11)	Não	PK	Identificador do professor.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome do professor.
cpf	CHAR(11)	Sim	NULL; índice UNIQUE	CPF do professor.
formacao	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Formação do professor.
email	VARCHAR(120)	Sim	NULL	E-mail do professor.
telefone	CHAR(14)	Sim	NULL	Telefone do professor.
status	CHAR(1)	Não	A	Status: A = ativo; I = inativo.

Tabela: responsaveis

Armazena os dados dos responsáveis pelos alunos.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_responsaveis	INT(11)	Não	PK	Identificador do responsável.
nome	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Nome do responsável.
cpf	CHAR(11)	Sim	NULL; índice UNIQUE	CPF do responsável.
telefone	CHAR(14)	Sim	NULL	Telefone do responsável.
parentesco	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Parentesco com o aluno.
status	CHAR(1)	Não	A	Status: A = ativo; I = inativo.

Tabela: turmas

Registra turmas, ano letivo, turno, sala e curso.

Coluna	Tipo	Nulo?	Padrão / chave	Descrição / relacionamento
id_turmas	INT(11)	Não	PK	Identificador da turma.
ano_letivo	YEAR(4)	Sim	NULL	Ano letivo.
turnos	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Turno da turma.
salas	VARCHAR(120)	Sim	NULL	Sala da turma.
id_curso	INT(11)	Sim	NULL; FK	Referencia cursos.id_cursos.
status	CHAR(1)	Não	A	Status: A = ativo; I = inativo.

3. Dicionário das Views

As views são consultas salvas. Abaixo estão as colunas informadas para cada view no banco.

View: vw_alunos

Coluna	Tipo	Descrição
id_alunos	INT(11)	Identificador do aluno.
nome	VARCHAR(120)	Nome.
data_nascimento	DATE	Data de nascimento.
cpf	CHAR(11)	CPF.
telefone	CHAR(14)	Telefone.
email	VARCHAR(120)	E-mail.
endereco	VARCHAR(150)	Endereço textual.

View: vw_avaliacoes

Coluna	Tipo	Descrição
id_avaliacoes	INT(11)	Identificador da avaliação.
descricao	VARCHAR(120)	Descrição.
data_avaliacao	DATE	Data da avaliação.
valor	DECIMAL(5,2)	Valor ou nota.
id_disciplinas	INT(11)	Disciplina relacionada.

View: vw_boletins

Coluna	Tipo	Descrição
id_boletins	INT(11)	Identificador do boletim.
id_matriculas	INT(11)	Matrícula relacionada.
notas	DECIMAL(5,2)	Nota registrada.
media_final	DECIMAL(5,2)	Média final.
situacao_final	VARCHAR(120)	Situação final.
frequencia	DECIMAL(5,2)	Frequência.
id_avaliacoes	INT(11)	Avaliação relacionada.

View: vw_coordenadores

Coluna	Tipo	Descrição
id_coordenadores	INT(11)	Identificador do coordenador.
nome	VARCHAR(120)	Nome.
cpf	CHAR(11)	CPF.
email	VARCHAR(120)	E-mail.
telefone	CHAR(14)	Telefone.

View: vw_cursos

Coluna	Tipo	Descrição
id_cursos	INT(11)	Identificador do curso.
nome	VARCHAR(120)	Nome.
carga_horaria	INT(11)	Carga horária.
duracao	INT(11)	Duração.
descricao	VARCHAR(120)	Descrição.
id_coordenadores	INT(11)	Coordenador relacionado.

View: vw_disciplinas

Coluna	Tipo	Descrição
id_disciplinas	INT(11)	Identificador da disciplina.
nome	VARCHAR(120)	Nome.

Coluna	Tipo	Descrição
carga_horaria	INT(11)	Carga horária.
id_cursos	INT(11)	Curso relacionado.
id_professores	INT(11)	Professor relacionado.

View: vw_matriculas

Coluna	Tipo	Descrição
id_matriculas	INT(11)	Identificador da matrícula.
data_matricula	DATE	Data da matrícula.
situacao	VARCHAR(120)	Situação.
id_aluno	INT(11)	Aluno relacionado.
id_turma	INT(11)	Turma relacionada.

View: vw_professores

Coluna	Tipo	Descrição
id_professores	INT(11)	Identificador do professor.
nome	VARCHAR(120)	Nome.
cpf	CHAR(11)	CPF.
formacao	VARCHAR(120)	Formação.
email	VARCHAR(120)	E-mail.
telefone	CHAR(14)	Telefone.

View: vw_responsaveis

Coluna	Tipo	Descrição
id_responsaveis	INT(11)	Identificador do responsável.
nome	VARCHAR(120)	Nome.
cpf	CHAR(11)	CPF.
telefone	CHAR(14)	Telefone.
parentesco	VARCHAR(120)	Parentesco.

View: vw_turmas

Coluna	Tipo	Descrição
id_turmas	INT(11)	Identificador da turma.
ano_letivo	YEAR(4)	Ano letivo.
turnos	VARCHAR(120)	Turno.
salas	VARCHAR(120)	Sala.
id_curso	INT(11)	Curso relacionado.

4. Relacionamentos principais

Relacionamento	Descrição
alunos → alunos_responsaveis	alunos_responsaveis.id_alunos referencia alunos.id_alunos.
responsaveis → alunos_responsaveis	alunos_responsaveis.id_responsaveis referencia responsaveis.id_responsaveis.
disciplinas → avaliacoes	avaliacoes.id_disciplinas referencia disciplinas.id_disciplinas.
matriculas → boletins	boletins.id_matriculas referencia matriculas.id_matriculas.
avaliacoes → boletins	boletins.id_avaliacoes referencia avaliacoes.id_avaliacoes.
coordenadores → cursos	cursos.id_coordenadores referencia coordenadores.id_coordenadores.
cursos → disciplinas	disciplinas.id_cursos referencia cursos.id_cursos.
professores → disciplinas	disciplinas.id_professores referencia professores.id_professores.
alunos → endereco	endereco.id_alunos referencia alunos.id_alunos.
alunos → matriculas	matriculas.id_aluno referencia alunos.id_alunos.
turmas → matriculas	matriculas.id_turma referencia turmas.id_turmas.
cursos → turmas	turmas.id_curso referencia cursos.id_cursos.

5. Regra de status

As tabelas alunos, responsaveis, coordenadores, cursos, disciplinas, professores, turmas, matriculas e avaliacoes possuem a coluna status CHAR(1), NOT NULL, com padrão 'A'. O valor 'A' indica ativo e 'I' indica inativo. Para desativar registros, o sistema deve atualizar o status para 'I', sem apagar fisicamente o registro. As views listadas não mostram a coluna status. As tabelas boletins, endereco e alunos_responsaveis não possuem status na estrutura informada.

6. Observação sobre os índices

O índice PRIMARY identifica a chave primária de cada tabela. Os índices UNIQUE de CPF aparecem nas tabelas alunos, coordenadores, professores e responsaveis conforme os dados enviados. Os campos de ligação informados possuem índices não únicos. A tabela alunos_responsaveis apresenta dois índices não únicos, um para cada chave estrangeira.